# Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 5

## Økonomistyring · Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

*Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.*

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — kalkulatør, faglig ansvarlig, installatør, prosjektleder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er den viktigste: den bygger timeprisen fra kostnadene og opp. Oppgave 2 er handelskalkylen med de to prosentene folk blander sammen. Oppgave 3 er et konkret oppdrag, regnet både som selvkost og som bidrag. Oppgave 4 er etterkalkylen — der du finner ut hva jobben faktisk kostet.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK05_Kalkulasjon_Regneark_Timepris_og_kalkyle.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026, de samme du møter i kapittel 2, 3, 4, 7 og 8. Prøv deg fram før du ser bakerst.

**Tema:** *Timepris, selvkost, avanse, bidragskalkyle og prisbeslutning*

## Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

### Start 1 — Faktureringsgraden

Du er formann. En montør er på jobb 1 695 timer i året. Kunden får regning for 1 200 av dem. Hvor stor del av timene får kunden regning for?

**Svar: 1 200 delt på 1 695 er 0,708. Faktureringsgraden er 70,8 prosent. Resten, 495 timer, går til kjøring, henting, rydding og venting.**

### Start 2 — Timeprisen

Du er kalkulatør. Timene må dekke 11 472 000 kroner i året. Bedriften fakturerer 14 400 timer. Eierne vil ha 1 344 000 kroner i overskudd. Hva må timen koste uten mva.?

**Svar: 11 472 000 delt på 14 400 er 796,67 kroner. Det er selvkost. 1 344 000 delt på 14 400 er 93,33 kroner i fortjeneste. Timeprisen er 890 kroner uten mva.**

### Start 3 — Prisen på én jobb

Du er prosjektleder. Et sikringsskapbytte koster 19 560 kroner i timer, materiell og kjøring. Jobbens andel av kontoret er 4 200 kroner. Bedriften vil ha 12 prosent fortjeneste. Hva blir prisen uten mva.?

**Svar: 19 560 pluss 4 200 er 23 760 kroner. Det er selvkost, der jobben går i null. 12 prosent av 23 760 er 2 851,20. Prisen uten mva. er 26 611,20 kroner.**

## Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar tre kvarter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

### Oppgave A1 — Hvilket timetall skal Ida dele på? *(fra økta · 10 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS — dette er Idas oppgave. I timen tok vi den i par på tre minutter. Her gjør du den alene, og fortsatt uten kalkulator.

Nordlys har 12 montører. Hver av dem er tilgjengelig 1 695 timer i året etter ferie, helligdager og kurs. Ida skal dele kostnadene på et timetall, og tre alternativer ligger på bordet.

A  Del på alle timene. Alle 20 340 timene. Montørene er jo på jobb hele tida, og alle timene er det betalt lønn for.
B  Del på timene kunden betaler for. Bare de timene som faktisk står på en faktura. Resten går til kjøring, henting av materiell, opprydding og venting.
C  Ta det de andre tar. Ring rundt, hør hva naboinstallatøren tar, og legg deg litt under for å vinne jobbene.

Hvilken av de tre gir en pris bedriften overlever på, og hva er galt med de to andre? Skriv ned ditt eget anslag på hvor stor del av timene som blir fakturert før du snur bladet.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Faktureringsgraden: kapitlets viktigste tall».
Fra økta: økt 1, lysbilde 13 og 14.
I regnearket: arket «Timepris». Faktureringsgraden står i B9, og prisen ved alternativ A i B47.

*Vanlig felle: Å anslå faktureringsgraden for høyt. De aller fleste gjetter over 80 prosent første gang de blir spurt. Bommer du der, bommer du på timeprisen i samme slengen — og feilen følger med i hver eneste jobb du priser.*

## Oppgave A2 — Hvor mange timer tåler en fastpris? *(fra økta · 10 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys og har gitt kunden fastpris. I timen var dette en håndsopprekning på to minutter: anslå, ikke regn.

Tilbudet er sendt og godtatt: 26 611 kroner uten mva. for 14 timer på et sikringsskapbytte. Så viser det seg at anlegget er eldre enn antatt, og montøren bruker lengre tid. Materiellet, kjøringa og andelen av kontoret er de samme.

A  Rundt 16 timer. Fortjenesten er tynn. Et par timer ekstra, og den er spist opp.
B  Mellom 18 og 19 timer. Det er litt å gå på, men ikke mye.
C  Over 20 timer. Det er god margin i en slik jobb.

Hvor mange timer tåler jobben før hele fortjenesten er borte? Og det egentlige spørsmålet: hvem bærer risikoen når prisen er fast?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2 og avsnittet om forkalkyle og etterkalkyle. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Forkalkyle og etterkalkyle».
Fra økta: økt 3, lysbilde 5, med svaret på lysbilde 16.
I regnearket: arket «Oppdrag». Timetallet står ferdig regnet i B44. Oppgave 4 i del B regner det samme nøyaktig, med hele etterkalkylen.

*Vanlig felle: Å tro at marginen er større enn den er. De fleste anslår over 20 timer. Fortjenesten på et oppdrag er som regel bare noen få timer bred, og det er grunnen til at et timeanslag må sitte.*

## Oppgave A3 — Klasseoppgave: sett timeprisen for 2027 *(fra økta · 20 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys — dere var Ida i timen, her er du det alene. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på tolv minutter.

Nordlys skal ansette to montører til, og styret vil vite hva timeprisen må være neste år. Bruk regnearket, arket «Timepris». Nordlys' egne tall ligger inne: 14 400 fakturerte timer og 11,5 millioner kroner i kostnader timene må dekke.

Du skal levere én timepris uten mva. og tre setninger som forklarer den. Prøv minst to faktureringsgrader, og se hva prisen gjør. Og svar på dette: styret mener prisen er for høy for markedet. Hva gjør du først?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Faktureringsgraden: kapitlets viktigste tall» og «Slik bygges timeprisen».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 5. Alt du trenger, står her.
I regnearket: arket «Timepris». Sett antall montører i B5 og lønnskostnaden i B14, prøv ulike verdier i B7, og les av timeprisen i B32. Oppgave 1 i del B tar den samme regningen linje for linje.

*Vanlig felle: Å legge de nye montørenes timer i nevneren uten å legge lønna deres i telleren. Da faller timeprisen til 762,86 kroner på papiret, og bedriften taper penger fra første dag. Flere montører endrer begge sider av brøken.*

# Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

## Oppgave 1 — Timeprisen til Nordlys *(lav–god · 45 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS. Kari Nordlund, som er daglig leder, har bedt deg regne ut hva timen må koste for at bedriften skal gå rundt. Hun vil se regnestykket, ikke bare svaret.Nordlys har 12 montører. Hver montør er tilgjengelig 1 695 timer i året etter ferie, helligdager og kurs, og 1 200 av disse timene blir fakturert. Sum driftskostnader i 2026 var 21 056 000 kroner. Av omsetningen er 9 584 000 kroner materiell som er fakturert videre til kundene med påslag; resten skal timene hente inn.a) Regn ut faktureringsgraden, for én montør og for bedriften samlet.b) Hvor stor del av kostnadene må timeprisen dekke, og hva blir selvkost per fakturert time?c) Nordlys vil ha 1 344 000 kroner i driftsresultat. Hva må timeprisen være uten mva., og hva blir den med mva.?d) Hva hadde timeprisen blitt dersom du hadde delt på alle 20 340 tilgjengelige timene? Hvor mye ville bedriften mangle ved årets slutt?e) Faktureringsgraden faller fem prosentpoeng. Hva må timeprisen bli for å hente inn det samme beløpet? Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2 om kalkulasjon i håndverksbedrifter, og formlene for faktureringsgrad og timelønn i formelsamlingen til LØM-emnet. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Faktureringsgraden: kapitlets viktigste tall» og «Slik bygges timeprisen».I regnearket: arket «Timepris». Legg inn montører, tilgjengelige timer og fakturerte timer i B5, B6 og B7, og les av faktureringsgraden i B9, kostnadene timeprisen må dekke i B25, selvkost per time i B30 og timeprisen i B32 og B34. Deloppgave d) er regnet ferdig i B47 og B48, og deloppgave e) leser du rett ut av tabellen i arket «Faktureringsgrad».

*Vanlig felle: Å dele kostnadene på timene montøren er på jobb i stedet for timene kunden betaler for. Det er den vanligste og dyreste feilen i faget. Prisen blir da for lav, og avviket oppdages først når året er omme.*

## Oppgave 2 — Handelskalkylen og de to prosentene *(god · 30 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og har ansvaret for materiellet bedriften kjøper inn og fakturerer videre. Et tilbud skal ut i dag, og du må prise varepartiet riktig før det går.

Lærebokas eksempel i avsnitt 5.1: et vareparti på 50 enheter koster kr 62 500 fra leverandøren. Innkjøpskostnader (frakt og forsikring) er kr 1 500. Påslaget for indirekte kostnader er 40 %, fortjenesten 12 % og merverdiavgiften 25 %.

a) Sett opp selvkostkalkylen fra inntakskost til pris med mva., og finn prisen per enhet inklusive mva.

b) Regn ut avansen i kroner, avansen i prosent og bruttofortjenesten i prosent. Hvilket av de to prosenttallene ville en selger helst vist deg, og hvorfor?
c) Kontoret har laget et tilbud der de to påslagene er slått sammen til «samlet avanse 52 %». Hva blir prisen uten mva. da, hvor mye ligger tilbudet feil, og hva er forklaringen?
d) Nordlys legger 20 % påslag på materiell som faktureres videre. Et parti downlights koster kr 68 000 fra Polarlys Elektro Grossist AS, med kr 3 200 i frakt. Hva blir prisen til kunden med og uten mva., og hva blir bruttofortjenesten i prosent?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.1 med eksempel 1 og 2, og avsnitt 5.1.2 om bruttofortjeneste. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Handelskalkylen: fra innkjøpspris til det kunden betaler» og «Avanse og bruttofortjeneste — samme kroner, to prosenter».
I regnearket: arket «Handelskalkyle». Arket står med Nordlys' eget materiellpåslag, som er deloppgave d). For a), b) og c) legger du inn lærebokas tall: innkjøpspris i B5, frakt i B6, påslaget for indirekte kostnader i B8, fortjenesten i B11 og antall enheter i B17. Les av prisen i B13, B16 og B18, de to prosentene i B22 og B23, og hva feilmetoden i c) koster i B29.

*Vanlig felle: Å tro at 40 % pluss 12 % blir 52 %. Prosentpåslag oppå prosentpåslag virker multiplikativt, ikke additivt. Den samme feilen gjelder motsatt vei: du kan ikke trekke en rabattprosent fra en avanseprosent, fordi de to regnes av ulike grunnlag.*

## Oppgave 3 — Sikringsskapet: selvkost og bidrag *(god · 35 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys, og skal gi en privatkunde fastpris på et sikringsskapbytte. Kunden vil ha prisen i dag.

Du kalkulerer med 14 timer direkte arbeid til kr 640 per time, direkte materiell for kr 9 800 og kjøring for kr 800. Indirekte kostnader belastes oppdraget med kr 4 200. Fortjenesten er 12 % av selvkost, merverdiavgiften 25 %.

a) Sett opp selvkostkalkylen for oppdraget, fra direkte kostnader til prisen kunden betaler.
b) Sett opp den samme jobben som en bidragskalkyle. Hva er merkosten, og hva blir dekningsbidraget og dekningsgraden ved prisen fra a)?
c) Nordlys har en stille uke og får forespørsel om et hasteoppdrag. Direkte kostnader er beregnet til kr 18 000, kunden tilbyr kr 21 500 uten mva. Bør Nordlys takke ja? Vis regningen og begrunn med regelen for pristilbud.
d) Hva er den laveste prisen Nordlys kan ta for sikringsskapbyttet uten å tape penger på selve jobben — og hvorfor er ikke den prisen forsvarlig som normalpris?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2 om kalkulasjon i håndverksbedrifter og 5.2.1 om direkte og indirekte kostnader i kalkylen, og regelen for pristilbud i formelsamlingen. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Tjenestekalkylen: kalkylen for et håndverksoppdrag» og «Bidragskalkyle: når prisen er gitt av markedet».
I regnearket: arket «Oppdrag». Legg inn timer i B6, kostsats i C6, materiell i D7, kjøring i D8 og indirekte kostnader i D10, og les av selvkost i D11 og prisen i D13 og D15. Deloppgave b) og c) regner du i bidragsblokka: skriv kundens pris i D27 og les av dekningsbidrag og dekningsgrad i D29 og D30.

*Vanlig felle: Å bruke bidragsmetoden som prisstrategi. Metoden forutsetter ledig kapasitet. Har du fullt belegg, koster hver billig jobb deg differansen opp til en jobb til full pris — og den kostnaden synes ikke i noen kalkyle.*

## Oppgave 4 — Etterkalkylen: hva jobben faktisk kostet *(god–svært god · 40 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys. Sikringsskapbyttet fra oppgave 3 er levert, timelistene er kommet inn, og Kari vil vite hvorfor jobben ble dyrere enn kalkylen sa.

Nordlys ga fastpris på oppdraget: kr 26 611,20 uten mva. Alle tallene fra kalkylen står også her, så oppgaven kan løses uten at du har gjort oppgave 3 først: 14 timer à kr 640, materiell for kr 9 800, kjøring for kr 800 og kr 4 200 i indirekte kostnader. Da jobben var ferdig, viste timelistene 19 timer i stedet for 14. Materiell, kjøring og indirekte kostnader ble som kalkulert.

a) Sett opp etterkalkylen og regn ut hva fortjenesten faktisk ble, i kroner og i prosent av selvkost.
b) Regn ut avviket på hver linje, i kroner. Hvem i bedriften eier hvert av avvikene?
c) Hvor mange timer tåler jobben før fortjenesten er null ved den avtalte fastprisen?
d) Tre etterkalkyler på rad viser 19 timer. Sett opp en ny forkalkyle med 19 timer og samme påslag. Hva blir den nye prisen med mva., og hvor mye høyere er den?
e) Kunden vil ikke betale mer. Er jobben fortsatt verdt å ta? Svar med bidragskalkyle og med én setning om hva du gjør på lengre sikt.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 5.2 og avsnittet om forkalkyle og etterkalkyle. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Forkalkyle og etterkalkyle».
I regnearket: arket «Oppdrag», del 4. Sett de faktiske timene i C36 — 19 i denne oppgaven — og les av selvkost og fortjeneste i C41 og C42 og avvikene i kolonne D. Timegrensen i deloppgave c) står i B44, og den nye prisen i deloppgave d) i B45.

*Vanlig felle: Å behandle etterkalkylen som en formalitet. Verdien ligger ikke i tallet, men i at neste forkalkyle blir riktigere. En bedrift som fører timer per oppdrag, men aldri leser dem, har kostnaden ved etterkalkylen og ingen av gevinsten.*

# Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

## Oppgave 5 — Eksamensnær: vi taper anbud på pris *(eksamensnær · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

Nordlys har tapt tre anbud på rad. To av dem var nybygg, det tredje et større serviceoppdrag. I alle tre lå Bjerke Elektro AS lavere på pris, og i det siste tilfellet opplyste kunden at Bjerke Elektro AS regnet 801 kroner timen der Nordlys regner 890. Daglig leder Kari Nordlund foreslår at Nordlys setter timeprisen ned til 801 kroner for å komme tilbake i posisjon. Tom Berg mener det er å gi bort penger, men ingen av dem har regnet på det. Nordlys fakturerte 14 400 av 20 340 tilgjengelige montørtimer i 2026, og driftsresultatet ble 1 344 000 kroner.

Drøft forslaget og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 5 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 5.2, og henter støtte i kapittel 2 om faste og variable kostnader og kapittel 7 om hvilke oppdrag som prioriteres når timene ikke strekker til. Sammendraget til kapittel 5 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder timeprisen sammen med nullpunktet i kapittel 8.
I regnearket: arket «Scenario». Scenario C er denne oppgaven: legg konkurrentens timepris i B45 og les av hva det koster å matche den i B48, hva driftsresultatet blir i B49, hvor mange prosentpoeng faktureringsgrad det tilsvarer i B50, og hva konkurrenten må fakturere for å tjene det samme i B56 og B59. Scenario A og B i samme ark gir deg tallene du trenger om faktureringsgrad og om jobber som prises under selvkost.

*Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Styret spør om timeprisen er for høy, og et svar som bare sier ja eller nei til prisforslaget, går glipp av de tre knappene som faktisk virker: faktureringsgraden, kapasitetsutnyttelsen og hvilke oppdrag bedriften takker ja til. Den andre fellen er å drøfte uten å regne. En anbefaling til et styre uten et eneste tall er en mening, ikke et råd.*

# Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

## Løsningsforslag oppgave A1 — Hvilket timetall skal Ida dele på?

**Svaret er B:** de timene kunden faktisk betaler for. En montør hos Nordlys er tilgjengelig 1 695 timer i året, og 1 200 av dem havner på en faktura. Faktureringsgraden er 70,8 %. De 495 timene som blir borte, er ikke gratis — det er betalt lønn for dem, og de må dekkes inn gjennom prisen på de timene kunden faktisk betaler for.

**Alternativ A er den dyre feilen:** 12 816 000 kroner delt på alle 20 340 timene gir 630 kroner (630,09). Fakturerer bedriften likevel bare 14 400 timer, mangler den 2 398 726 kroner bare på å dekke kostnadene — og hele driftsresultatet er borte i tillegg.

Alternativ C kan treffe riktig ved ren flaks, men du vet aldri om du tjener penger, og du arver konkurrentens feil. Konkurrentens pris er informasjon om markedet, ikke et svar på hva din egen bedrift koster å drive.

## Løsningsforslag oppgave A2 — Hvor mange timer tåler en fastpris?

**Svaret er B:** om lag 18,5 timer (18,46). Fortjenesten på jobben er 2 851,20 kroner. Prisen er avtalt, og materiellet, kjøringa og andelen av kontoret er de samme uansett hvor lang tid det tar. Derfor spiser hver time ut over de 14 av fortjenesten, med 640 kroner per time: 2 851,20 / 640 = 4,46 timer å gå på. Time nummer 19 koster bedriften penger.

Risikoen ligger hos dere. En fastpris flytter timerisikoen fra kunden til bedriften — det er derfor timene føres per oppdrag, og derfor noen må lese dem etterpå. En kalkyle du ga kunden, er et anslag; timelistene er fasiten.

## Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: sett timeprisen for 2027

Det finnes ikke ett fasitsvar, men et godt svar viser hvor tallet kommer fra. Med dagens tall gir kalkulatoren 890 kroner uten mva.: 11 472 000 kroner som timene skal dekke, pluss 1 344 000 kroner i ønsket driftsresultat, delt på 14 400 fakturerte timer.

To montører til endrer begge sider av brøken. Nevneren: 14 montører × 1 200 fakturerte timer = 16 800 timer. Telleren: lønna til de to, som med Nordlys' egen produksjonslønn er 740 000 kroner. Da blir timeprisen 806,90

kroner, −9,3 % lavere enn i dag. Prisen faller fordi de faste kostnadene fordeles på flere timer — men bare hvis de nye timene faktisk blir fakturert.

Faktureringsgraden er den andre knappen. Faller den fem prosentpoeng, fra 70,8 % til 65,8 %, må prisen opp 7,6 % for å hente inn det samme — til 957,63 kroner. Ett prosentpoeng den andre veien er 181 026 kroner i året.

**Styret mener prisen er for høy:** Det svake svaret er å sette prisen ned. Det gode svaret er å heve faktureringsgraden — 181 026 kroner i året per prosentpoeng, uten at prisen røres. Det nest beste er å gå gjennom de indirekte kostnadene. Å kutte i fortjenesten er det siste du gjør, ikke det første. Hele den drøftingen er oppgave 5 i del C.

## Løsningsforslag oppgave 1 — Timeprisen til Nordlys

**a)** Faktureringsgrad per montør = 1 200 / 1 695 = 70,8 %. For bedriften samlet blir det det samme: 14 400 fakturerte timer av 20 340 tilgjengelige. De 495 timene hver montør mister, går til kjøring, henting av materiell, opprydding, dokumentasjon og venting.

**b)** Kostnader timeprisen må dekke = 21 056 000 − 9 584 000 = 11 472 000 kroner. Selvkost per fakturert time = 11 472 000 / 14 400 = 796,67 kroner. Ved denne prisen går bedriften nøyaktig i null.

**c)** Fortjeneste per time = 1 344 000 / 14 400 = 93,33 kroner, som er 11,7 % av selvkost. Timepris uten mva. = 796,67 + 93,33 = 890 kroner. Med 25 % merverdiavgift blir prisen 1 112,50 kroner.

**d)** 11 472 000 + 1 344 000 = 12 816 000 kroner delt på 20 340 timer gir 630 kroner (630,09). Men bedriften fakturerer bare 14 400 timer, så den prisen henter inn 9 073 274 kroner. Det mangler 2 398 726 kroner bare for å dekke kostnadene, og hele driftsresultatet på 1 344 000 kroner er borte. Til sammen 3 742 726 kroner — det er tallet regnearket viser i B48. Feilen ligger i hver eneste jobb som prises.

**e)** Ny faktureringsgrad = 65,8 % gir 13 383 fakturerte timer. Timepris = 12 816 000 / 13 383 = 957,63 kroner, en økning på 7,6 %. Motsatt vei: ett prosentpoeng høyere faktureringsgrad er 181 026 kroner i året for Nordlys, uten at prisen røres.

## Løsningsforslag oppgave 2 — Handelskalkylen og de to prosentene

**a)** Inntakskost = 62 500 + 1 500 = 64 000 kroner. Indirekte kostnader = 64 000 × 0,40 = 25 600. Selvkost = 89 600. Fortjeneste = 89 600 × 0,12 = 10 752. Pris uten mva. = 100 352. Merverdiavgift = 25 088. Pris med mva. = 125 440 kroner. Per enhet: 125 440 / 50 = 2 508,80 kroner.

**b)** Avanse i kroner = 100 352 − 64 000 = 36 352 kroner. Avanse i prosent = 36 352 / 64 000 = 56,8 %. Bruttofortjeneste i prosent = 36 352 / 100 352 = 36,22 %. Kronene er de samme; forskjellen er nevneren. Avanse deler på inntakskost, bruttofortjeneste på pris. En selger viser helst avansen, fordi tallet er størst — men det er nøyaktig de samme kronene han tjener.

**c)** 64 000 × 1,52 = 97 280 kroner. Riktig pris er 100 352, så tilbudet ligger 3 072 kroner for lavt — 28,6 % av fortjenesten. Forklaringen er at fortjenesten regnes av selvkost, som allerede inneholder det indirekte påslaget: 1,40 × 1,12 = 1,5680, altså en avanse på 56,8 % og ikke 52 %.

**d)** Inntakskost = 68 000 + 3 200 = 71 200 kroner. Pris uten mva. = 71 200 × 1,20 = 85 440 kroner. Pris med mva. = 106 800 kroner. Avansen er 14 240 kroner, som er 20 % av inntakskosten, men bare 16,7 % av prisen. Legg merke til hvor mye mindre påslaget ser ut når det regnes av prisen.

## Løsningsforslag oppgave 3 — Sikringsskapet: selvkost og bidrag

**a)** Direkte arbeid = 14 × 640 = 8 960 kroner. Sum direkte kostnader = 8 960 + 9 800 + 800 = 19 560 kroner. Selvkost = 19 560 + 4 200 = 23 760 kroner. Fortjeneste = 23 760 × 0,12 = 2 851,20. Pris uten mva. = 26 611,20 kroner. Merverdiavgift = 6 652,80. Pris med mva. = 33 264,00 kroner.

**b)** I bidragskalkylen regnes de indirekte kostnadene som faste, og merkost er derfor de direkte kostnadene: 19 560 kroner. Dekningsbidrag = 26 611,20 − 19 560 = 7 051,20 kroner. Dekningsgrad = 7 051,20 / 26 611,20 = 26,5 %.

**c)** Merkost = 18 000 kroner, tilbud = 21 500 kroner, dekningsbidrag = 3 500 kroner. Dekningsbidraget er positivt, og de 3 500 kronene går rett inn i å dekke husleie, forsikring og kontorlønn — kostnader som løper enten montørene er ute eller ikke. Med ledig kapasitet er alternativet null, og Nordlys bør takke ja. Regelen for pristilbud i formelsamlingen sier nettopp at bidragsmetoden gjelder ved ledig kapasitet, i lavsesong og for å holde volumet oppe i krisetid.

**d)** Selve jobben går i null ved merkost, altså 19 560 kroner uten mva. Den prisen dekker likevel ikke oppdragets andel av kontor, husleie og biler på 4 200 kroner, og gir ingen fortjeneste. Blir alle jobber priset slik, dekkes de faste kostnadene aldri, og bedriften går mot underskudd med full ordrebok. Bidragsprisen er en unntakspris ved ledig kapasitet, ikke en normalpris.

## Løsningsforslag oppgave 4 — Etterkalkylen: hva jobben faktisk kostet

**a)** Direkte arbeid = 19 × 640 = 12 160 kroner. Sum direkte = 12 160 + 9 800 + 800 = 22 760. Selvkost = 22 760 + 4 200 = 26 960 kroner. Fastprisen er 26 611,20, så fortjenesten ble −348,80 kroner — et tap. Regnet i prosent av selvkost er det −1,3 %, mot 12 % i forkalkylen.

**b)** Eneste avvik er på arbeidslinja: 19 − 14 = 5 timer × 640 = 3 200 kroner i merkostnad, som er 35,7 % over anslaget. Materiell, kjøring og indirekte kostnader har null avvik. Hele differansen mellom planlagt fortjeneste 2 851,20 og faktisk −348,80 er de 3 200 kronene. Timeavviket eier montøren og formannen — læreboka peker på ineffektivitet eller uforutsette problemer på anlegget — men den som satte timeanslaget, eier det like mye.

**c)** Fortjenesten er null når selvkost er lik fastprisen: (26 611,20 − 9 800 − 800 − 4 200) / 640 = 18,46, altså om lag 18,5 timer. Jobben tåler altså 4,46 timer mer enn kalkulert før den går i null.

**d)** Ny selvkost = 26 960 kroner. Pris uten mva. = 26 960 × 1,12 = 30 195,20 kroner. Pris med mva. = 37 744 kroner, mot 33 264 i dag — en økning på 13,5 %.

**e)** Ved den gamle prisen er merkosten 22 760 kroner og dekningsbidraget 26 611,20 − 22 760 = 3 851,20 kroner. Bidraget er fortsatt positivt, så med ledig kapasitet er jobben verdt å ta. Men den dekker ikke lenger sin andel av de faste kostnadene på 4 200 kroner. På lengre sikt må enten prisen opp eller timeforbruket ned — for eksempel ved bedre forberedelse, ferdig plukket materiell og færre turer til grossisten.

## Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: vi taper anbud på pris

**Rammen:** Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette forslaget. Selvkost per fakturert time hos Nordlys er 796,67 kroner. Konkurrentens pris på 801 kroner ligger dermed 4,33 kroner over Nordlys' eget nullpunkt per time. Og ett prosentpoeng faktureringsgrad er verdt 181 026 kroner i året. Den som har disse tre tallene, kan svare styret på under et minutt.

**Regningen:** Å matche prisen koster 89 kroner per time × 14 400 fakturerte timer = 1 281 600 kroner i året. Driftsresultatet faller fra 1 344 000 til 62 400 kroner. Nordlys ville altså drevet et helt år med 18 ansatte for 62 400 kroner — 4,6 % av det bedriften tjener i dag. Ingen prisreduksjon er gratis; den koster nøyaktig differansen ganger alle timene, også timene på de jobbene bedriften ville fått uansett.

**Slik ser et bestått svar ut:** Studenten regner ut hva prisreduksjonen koster, ser at prisen til Bjerke Elektro AS bare så vidt dekker Nordlys' egen selvkost per time, og konkluderer med at timeprisen ikke bør settes ned. Svaret nevner gjerne at et enkeltoppdrag likevel kan tas til en lavere pris når det er ledig kapasitet, så lenge dekningsbidraget er positivt. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

**Dette skiller et godt svar:** Det gode svaret ser at spørsmålet er feil stilt. Styret spør om timeprisen er for høy. Det den egentlig må svare på, er om Nordlys fakturerer nok av timene det allerede betaler for, om kapasiteten utnyttes, og om bedriften takker ja til de riktige jobbene. Timeprisen er resultatet av de tre tingene, ikke årsaken.

**Faktureringsgraden:** Har Bjerke Elektro AS samme kostnader og samme krav til fortjeneste som Nordlys, må selvkosten hans være 717,00 kroner per time for at 801 kroner skal bære. Det krever 16 000 fakturerte timer i året, altså en faktureringsgrad på 78,7 % mot Nordlys' 70,8 %. Forskjellen er 1 600 timer, som er 133 timer per montør i året eller omtrent 2,9 timer i uka. Konkurrenten er sannsynligvis ikke billigere. Han er bedre utnyttet, og det er en helt annen sak å svare på.

**Kapasitetsutnyttelsen:** Prisreduksjonen på 1 281 600 kroner tilsvarer 7,1 prosentpoeng faktureringsgrad. Å hente 7,1 prosentpoeng er krevende, men Nordlys trenger ikke hente alt: tre prosentpoeng, fra 70,8 % til 73,8 %, er 543 078 kroner i året uten at prisen røres én krone. Det handler om ferdig plukket materiell, færre turer til grossisten, riktig mann på riktig jobb og timer som føres samme dag.

**Hvilke oppdrag bedriften sier ja til:** Dekningsbidraget per montørtime er ikke likt for de fire oppdragstypene Nordlys har. Ladepunkt gir 900 kroner per montørtime (1 800 / 2), mens nybygg (prosjekt) gir 233 kroner (2 100 / 9). To av de tre tapte anbudene var nybygg — nettopp den oppdragstypen som gir svakest dekningsbidrag per time. Med fulle ordrebøker kan det være dyrere å vinne dem til 801 kroner enn å tape dem, fordi timene da er brukt opp når et ladepunkt- eller solcelleoppdrag ringer.

**Prisen er lettere å sette ned enn opp:** En timepris som er satt ned, er et signal til markedet og til kundene om hva Nordlys koster. Skal den opp igjen om et år, må hver eneste kunde få en prisøkning. En midlertidig, oppdragsvis bidragspris i en stille uke er noe helt annet enn en ny prisliste, og forskjellen bør stå tydelig i notatet.

**Når en lavere pris likevel er riktig:** Ved ledig kapasitet, på enkeltoppdrag, når dekningsbidraget er positivt, og når det er tidsavgrenset. Da er alternativet null. Prises derimot alle jobber under selvkost, dekkes de faste kostnadene aldri: med prisen fra scenario B i regnearket måtte Nordlys levert 1 829 slike oppdrag for å dekke de faste kostnadene, mot 545 til normalpris — og året har bare timer til 1 029. Full ordrebok og underskudd samtidig er en helt vanlig kombinasjon i denne bransjen.

**Anbefalingen:** Hold timeprisen. Sett i stedet et mål for faktureringsgraden, mål den hver måned, og be driftsleder rapportere den sammen med omsetningen. Bruk bidragspris bevisst i uker med ledig kapasitet, men aldri som prisliste. Undersøk hvorfor anbudene faktisk tapes — det kan være timeanslaget i kalkylen, ikke timeprisen — og se på om nybygg er de jobbene Nordlys skal kjempe om. Ta prisspørsmålet opp igjen om seks måneder, med tall på bordet i stedet for tre tapte anbud.

**Slik skiller sensor:** Et bestått svar regner riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar kobler kalkylen til driften, tallfester alternativene til en prisreduksjon, skiller en kortsiktig unntakspris fra en varig prisendring, og ender i en anbefaling som er mulig å sette i verk mandag morgen. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at Bjerke Elektro AS faktisk har lavere kostnader, for eksempel gjennom bedre innkjøpsavtaler eller lavere administrasjon, og hva Nordlys da må gjøre i stedet.

## Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

| Lav | God (forventet) | Svært god |
|---|---|---|
| Setter opp en selvkostkalkyle for en handelsvare og for et oppdrag med riktig rekkefølge på postene, og regner ut avanse, bruttofortjeneste, dekningsbidrag og faktureringsgrad. | Bygger en timepris fra bedriftens egne kostnader, forklarer hvorfor det er de fakturerte timene det deles på, og velger begrunnet mellom selvkostmetoden og bidragsmetoden i en gitt situasjon. | Vurderer kritisk hva et avvik mellom forkalkyle og etterkalkyle betyr for neste tilbud, drøfter konsekvensene av å prise etter bidragsmetoden over tid, og foreslår tiltak som virker på lønnsomheten uten å endre prisen. |
| Gjengir hva en prisendring gjør med inntekten, og svarer ja eller nei på spørsmålet som er stilt. | Tallfester hva en prisendring koster over et år, ser den opp mot selvkost per time, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse. | Ser hva spørsmålet egentlig gjelder, tallfester alternativene til en prisendring, skiller kortsiktig unntakspris fra varig prisendring, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil. |